

Ciencia de Datos

Ingeniería Industrial

UTN FRBA

curso I5521

clase_00



- Consignas de la materia, presentación del equipo docente
- Features, samples, the curse of dimensionality
- Tipos de Aprendizaje: Supervisado vs No Supervisado
- Tipos de Datos
- Formato de los datos
- Data Science Workflow
- Primeras prácticas con Python

Propuesta de valor del curso

Preparar a los futuros ingenieros, profesionales, entusiastas y emprendedores para lidiar con complejidad en el contexto de la 4ta revolución industrial*.

*<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>

Misión del curso

Lograr que el estudiante termine el curso incorporando:

1. Conocimiento básico-intermedio de análisis de datos con Python.
2. Fundamentos y métodos clásicos (y no tanto) de machine learning.
3. Realización y comunicación de un proyecto con modelos y técnicas de data science y machine learning sobre datos reales.
4. Incorporarse a una comunidad activa y creciente de ciencia de datos.

Herramientas del curso

- Comunicación frecuente: por medio de Discord
- Contexto del contenido: Slides de clase (apuntes solamente de soporte) + Jupyter notebooks. Github
- Programar: Python (Anaconda, Jupyter) para programar.
- Teoría de base: Libros.

Equipo Docente



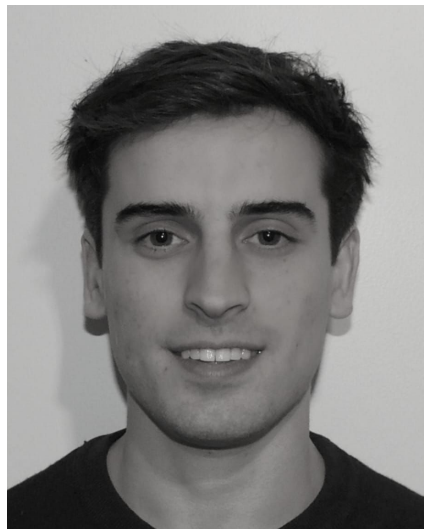
Kevin Dobzewicz

Customer Insight Analyst Despegar
Master in Management, Analytics & IA
Ingeniero Industrial UTN BA



Santiago Chas

Data Scientist AlixPartners
Master candidate UBA-Data mining
Ingeniero Industrial UTN BA



Lucas Mareque

Becario de Investigación GIAR-GIBIO
Ingeniería Industrial UTN BA



Rodrigo Maranzana

Jefe de Inteligencia Artificial y
Ciencia de Datos, Banco Hipotecario
Master en Optimización y
Seguridad de Sistemas, UTT, Francia
Ingeniero Industrial, UTN.BA

Ahora... un poco de ustedes

Ir a

www.menti.com

Introduce el código

8787 1184



O utiliza el código QR

Bibliografia

Python Data Science handbook

<https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>

An introduction to statistical learning

<https://www.statlearning.com/>

Probabilistic Machine Learning: An Introduction

<https://probml.github.io/pml-book/book1.html>

Probabilistic Machine Learning: Advanced Topics

<https://probml.github.io/pml-book/book2.html>

Deep Learning book

<https://www.deeplearningbook.org>

Elements of Statistical Learning (Tibshirani)

Hands on Machine Learning with Scikit Learn (Geron)

Machine Learning & Pattern Recognition (Bishop)

Cronograma

Clase	Fecha	Sección	Tema Teoría	Modalidad	Fechas Importantes
0	13/08/2026	PYTHON + EDA	Intro a Cs. Datos. Python, Numpy, Pandas y Matplotlib	Presencial	
1	20/08/2026	PYTHON + EDA	EDA: Boxplot, Histograma y Correlación	Presencial	PRESENTACION TP 01 EDA
2	27/08/2026	PYTHON + EDA	EDA: Pre-Processing. For-loop, funciones, dummies, normalización + Feature engineering	Virtual	
3	03/09/2026	SUPERVISED LEARNING	Clasificación + CV + Logistic Regression	Presencial	ENTREGA TP 01 EDA
4	10/09/2026	SUPERVISED LEARNING	Grid Search + Multi-Class + SVM	Virtual	
5	17/09/2026	SUPERVISED LEARNING	Regresión: Least Squares + Ridge/Lasso + SVR	Presencial	
6	24/09/2026	SUPERVISED LEARNING	Workflow ML: Pipeline, ColumnTransformer, GridSearchCV	Virtual	
7	01/10/2026	SUPERVISED LEARNING	Random Forest: Clasificación y Regresión	Presencial	PRESENTACION TP Final
8	08/10/2026	UNSUPERVISED LEARNING	Clustering: K-means, Jerárquico, métricas	Presencial	
9	15/10/2026	UNSUPERVISED LEARNING	Reducción de la dimensionalidad (PCA)	Presencial	
10	22/10/2026	REDES NEURONALES	Teoría NN + Clasificación + Keras/PyTorch	Presencial	
11	29/10/2026	REDES NEURONALES	Teoría NN + Regresión + PyTorch	Presencial	
12	05/11/2026	EVALUACIÓN	Presentación Trabajo Práctico Final	Presencial	Presentación TP Final
13	12/11/2026	REDES NEURONALES	Aplicación y uso de LLMs en la Industria	Presencial	
14	19/11/2026	REDES NEURONALES	Implicancia del uso de IA en la toma de decisiones	Virtual	Consultas Examen Parcial
15	26/11/2026	EVALUACIÓN	Examen Parcial	Presencial	Parcial

Requisitos de aprobación

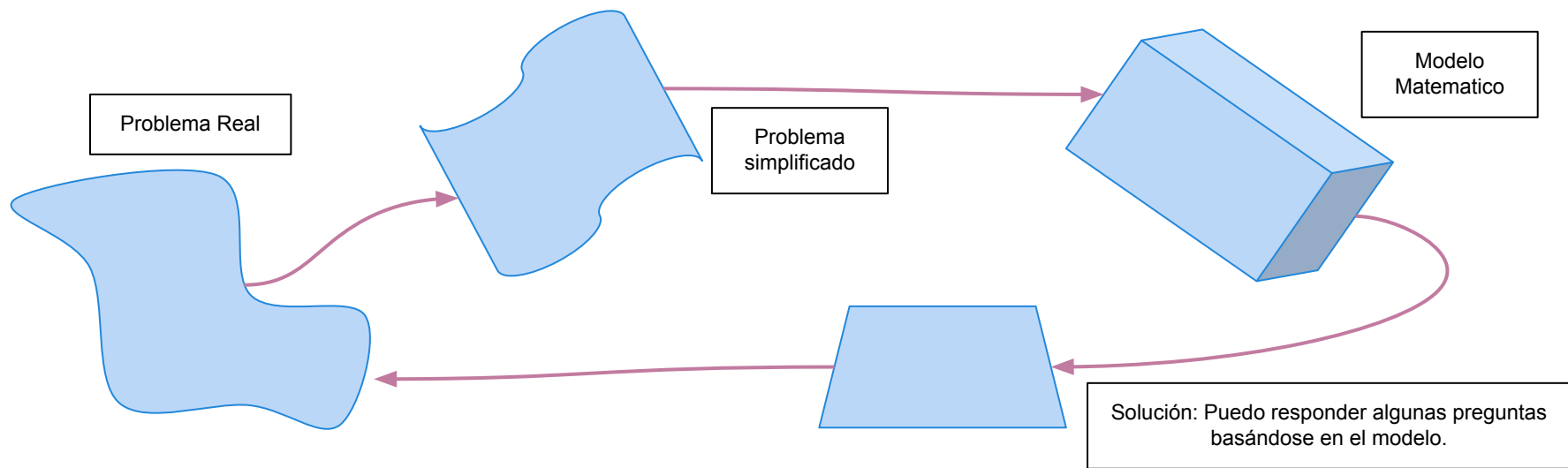
- *Asistencia y seguimiento de las clases (4 faltas máximo).*
- Trabajo práctico parcial (20%)
- Trabajo práctico final (40%)
- Parcial teórico (40%)

Requisito de aprobación: todos los requisitos cumplidos. Nota mayor o igual que 6 en cada uno.

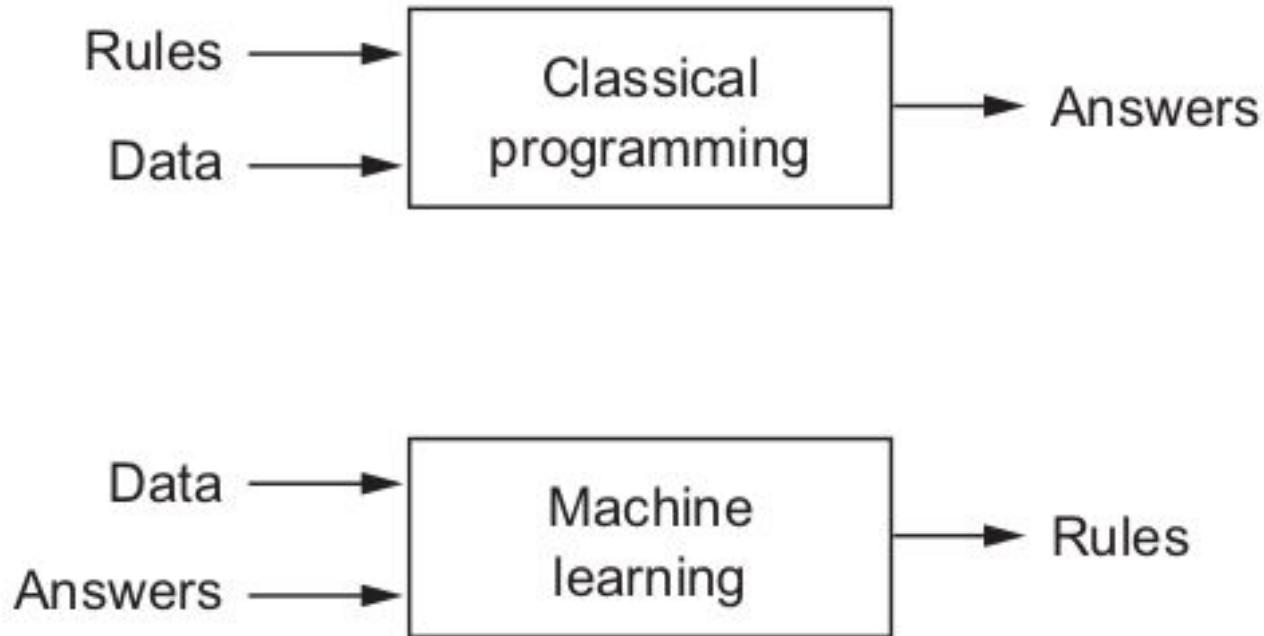
Requisito de promoción: Requisito de aprobación + nota ponderada mayor o igual que 8.

**Aprender y construir modelos
desde los datos.**

Modelado matematico



Machine Learning in a nutshell

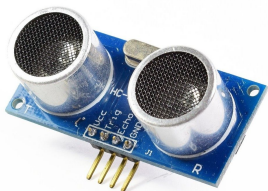


Samples (instancia) & Features (atributos)

Un dataset es un conjunto de samples (instancias) obtenidas a partir de un sensor.

Samples

Las samples corresponden a las instancias que obtenemos de una **muestra** de datos a partir de un sensor. Dicha muestra pertenece a una población que generalmente no conocemos por completo. Nuestro set de datos tendrá una cantidad n de samples.



$$\mathcal{A} : \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

Samples & Features

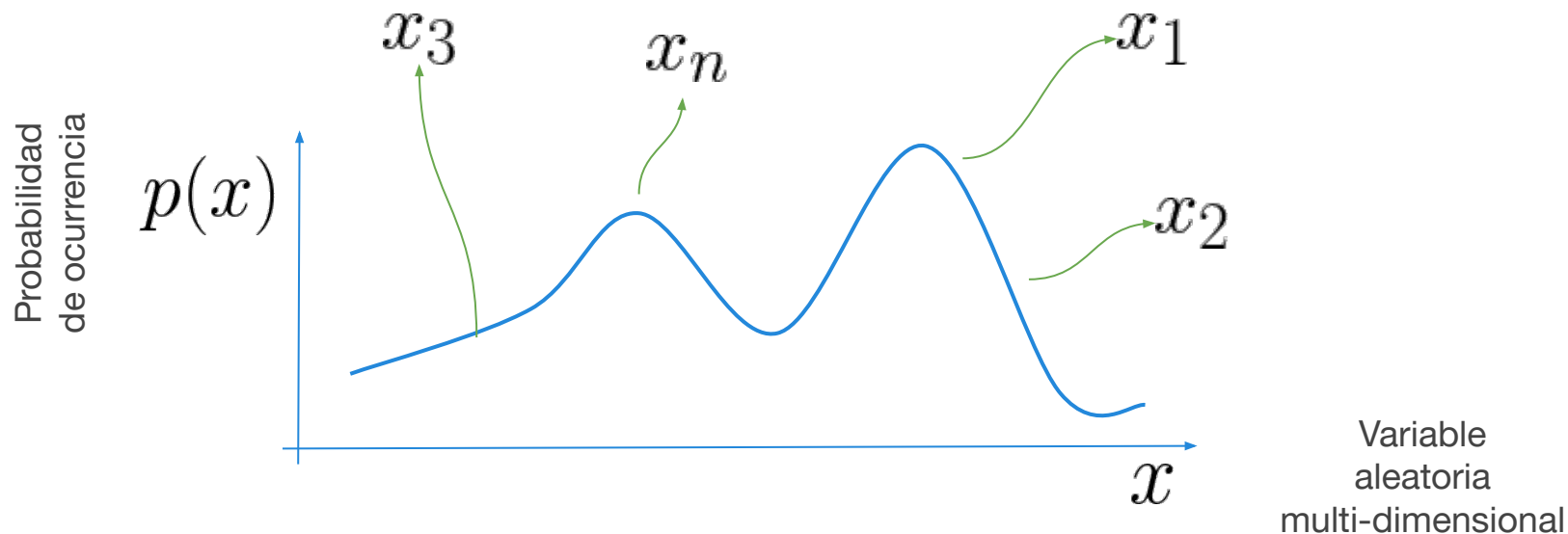
$$x \in \mathbb{R}^d \quad x_i^T = [x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \dots, x_{id},]$$

←----- Dimensiones -----→

Features/variables/atributos/dimensiones

Denominamos features (atributos o mediciones) a las **variables** que definen y caracterizan a cada sample (instancia). La cantidad de features/variables que posea un sample es equivalente a la cantidad de **dimensiones** que describen a esa instancia en un espacio vectorial de ***d*** dimensiones. Entonces, cada sample podemos considerarla cómo un vector de ***d*** dimensiones. Nuestros datos “viven” en un espacio d-dimensional. Además, cada una de la dimensiones es considerada una variable aleatoria que sigue una distribución de probabilidad conocida o desconocida.

Muestreo desde una función de densidad de probabilidad (desconocida)

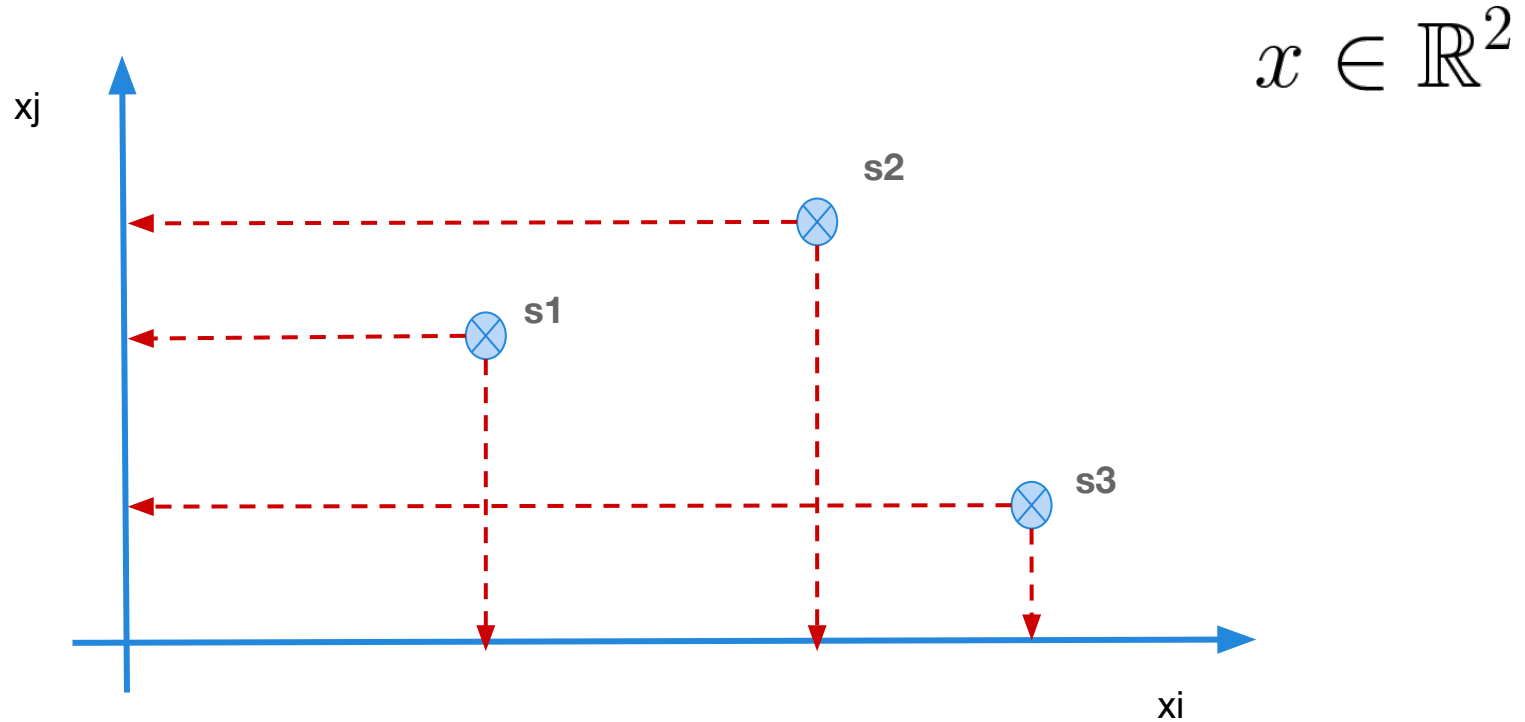


Mediante sensores vamos a realizar múltiples mediciones de un sistema, es decir vamos a **muestrear** múltiples veces una variable aleatoria y obtener distintas realizaciones.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood_estimation

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation.

Samples (instancia) & Features (atributos)



¿Cuántas features/variables/dimensiones y cuantas instancias/samples hay en este ejemplo?

Data matrix

$$\mathcal{A} : \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$


$$\mathbf{X}_{(n,d)} = \begin{bmatrix} x_{00} & x_{01} & \dots & x_{0d} \\ x_{10} & x_{11} & \dots & x_{1d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n0} & x_{n1} & \dots & x_{nd} \end{bmatrix}$$

Sample-to-feature ratio

“n” samples

“d” features

$$\mathbf{X}_{(n,d)} = \begin{bmatrix} x_{00} & x_{01} & \dots & x_{0d} \\ x_{10} & x_{11} & \dots & x_{1d} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{n0} & x_{n1} & \dots & x_{nd} \end{bmatrix}$$
$$S2FR = \frac{n}{d}$$

$S2FR \gg 1$

$S2FR \ll 1$

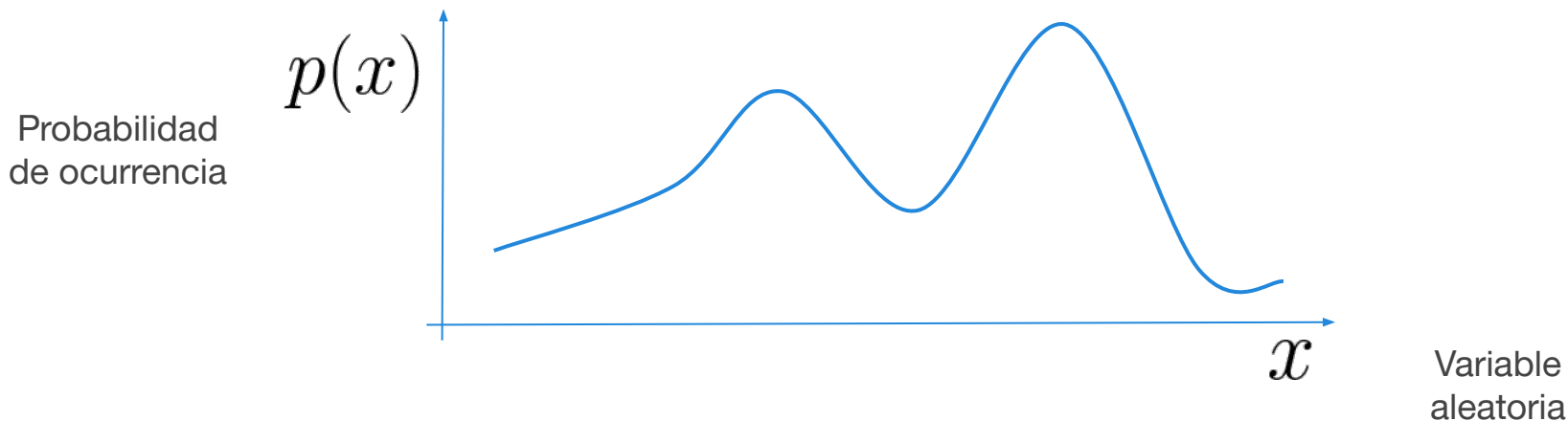
Cuando el número n de samples < número de features d la relación entre instancias y dimensiones es menor a uno y eso implica mayor dificultad para poder explicar y describir la distribución de las muestras/instancias.

Distribuciones de Probabilidad y variables aleatorias

Primer caso: univariadas

Distribución de probabilidad

La distribución de probabilidad es la **función** que asigna probabilidades de ocurrencia a distintos estados posibles de un experimento [1]. Es la **descripción** de un fenómeno **aleatorio** en términos de un espacio de muestreos y probabilidades de eventos.



Funciones de densidad de probabilidad

Función de densidad de probabilidad discreta (izq) y continua (der).

$$\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

$$\int_{\mathcal{X}} f(x) dx = 1$$

Funciones acumuladas de probabilidad

Función de densidad acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Función de densidad acumulada **discreta**

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} P(x_k)$$

Función de densidad acumulada **continua**

$$F(b) = P(x \leq b) = \int_{-\infty}^b f(x) dx$$

Esperanza y Varianza de una VA

Valor Esperado de una variable aleatoria discreta (izq) y continua (der):

$$E(X) = \sum xP(x)$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

Varianza: Se utilizan para describir la variabilidad de una variable aleatoria en referencia a su esperanza.

$$var(X) = E(X - E(x))^2$$

Función de probabilidad empírica

$$P_{\text{teorica}}(x = a) = f(x = a)$$

$$P_{\text{empirica}}(x = a) = \frac{\sum_{i=1}^n \delta(x_i = a)}{n}$$

Ejemplo probabilidad empírica

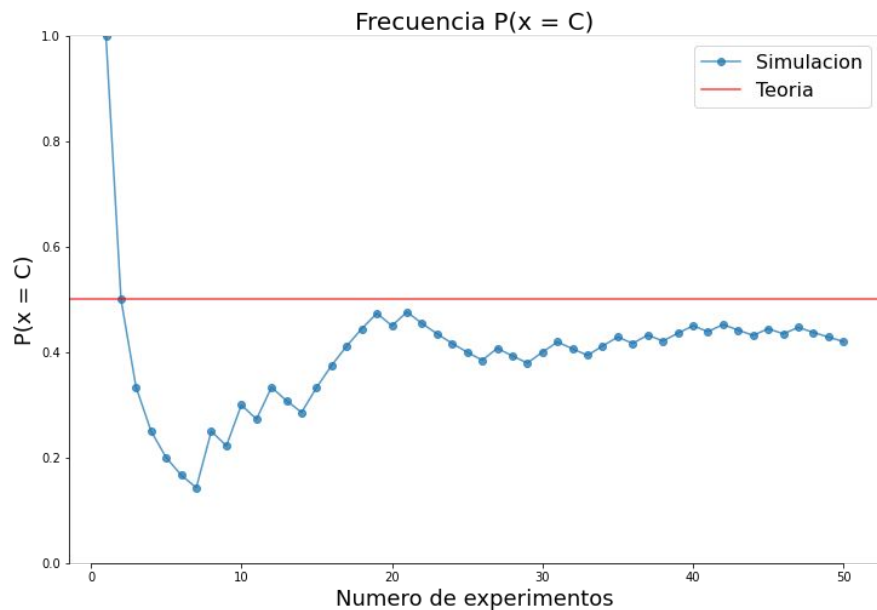
Supongamos que tenemos una moneda con 2 caras perfectamente balanceada donde la probabilidad teórica de obtener una cara es $P(x = C) = 0.5$.

Vamos a estimar en Python la probabilidad teórica con la probabilidad empírica mediante experimentos. En este caso $n = 20$.

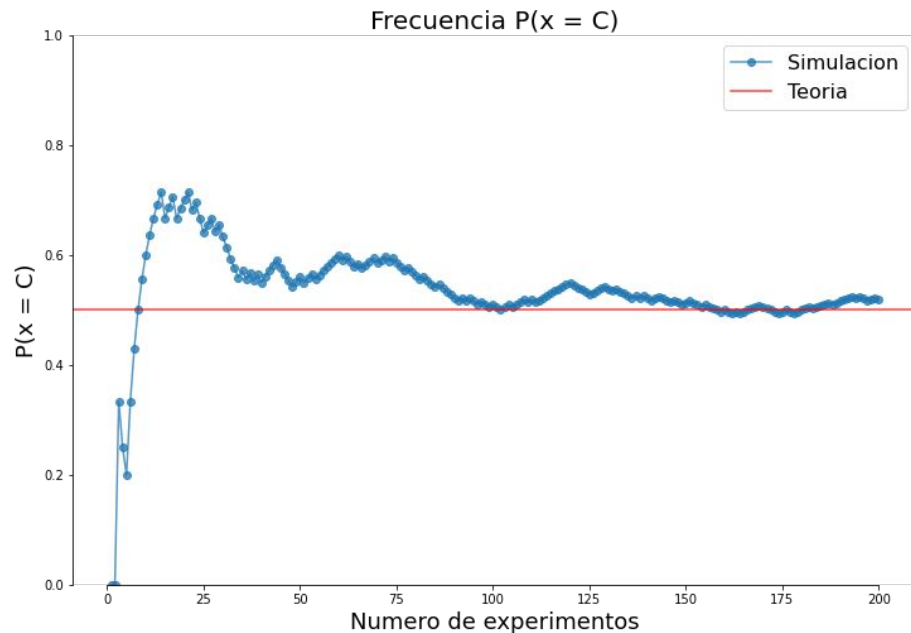
```
Experimentos: C C S C S S C S C C C S S S S S S S S C  
Numero de caras: 8  
 $P(x=C) = 0.4$  (Numero de caras/Total experimentos)
```

Luego de 20 iteraciones/sampleos del fenómeno a estudiar (moneda) observamos que la probabilidad empírica $P(x = C) = 0.4$. Que sucedió?

Ejemplo probabilidad empírica



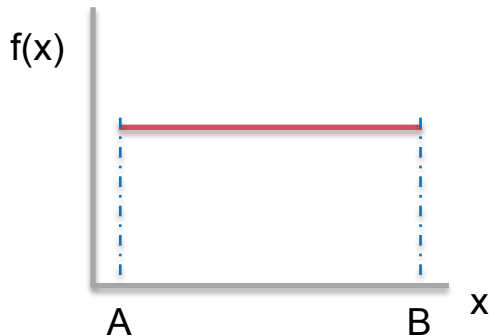
Proba empírica luego de 50 iteraciones



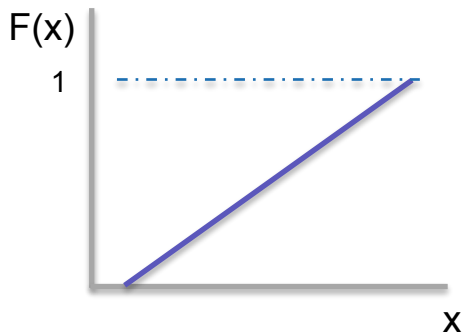
Proba empírica luego de 200 iteraciones

Distribución uniforme

Distribución de densidad de probabilidad.



Distribución de probabilidad acumulada.



Rango de valores posibles.

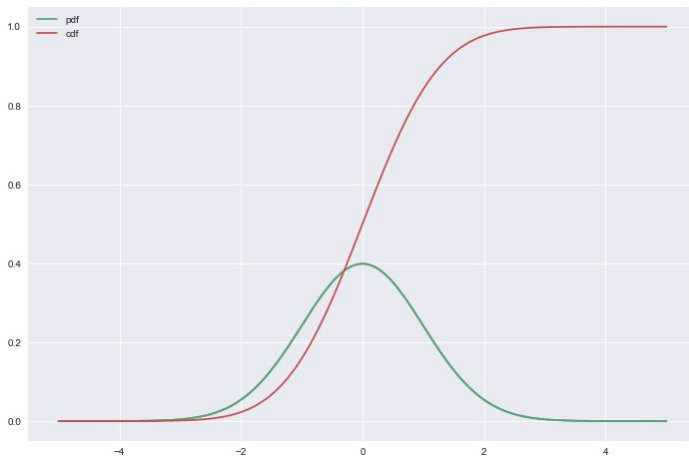
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{if } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{if } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{if } x > b \end{cases}$$

La distribución de probabilidad uniforme asigna la misma probabilidad de ocurrencia a cada valor dentro del rango que puede generar una variable aleatoria.

Distribución gaussiana - normal

Distribución de densidad (verde) y acumulada (roja) de probabilidad.



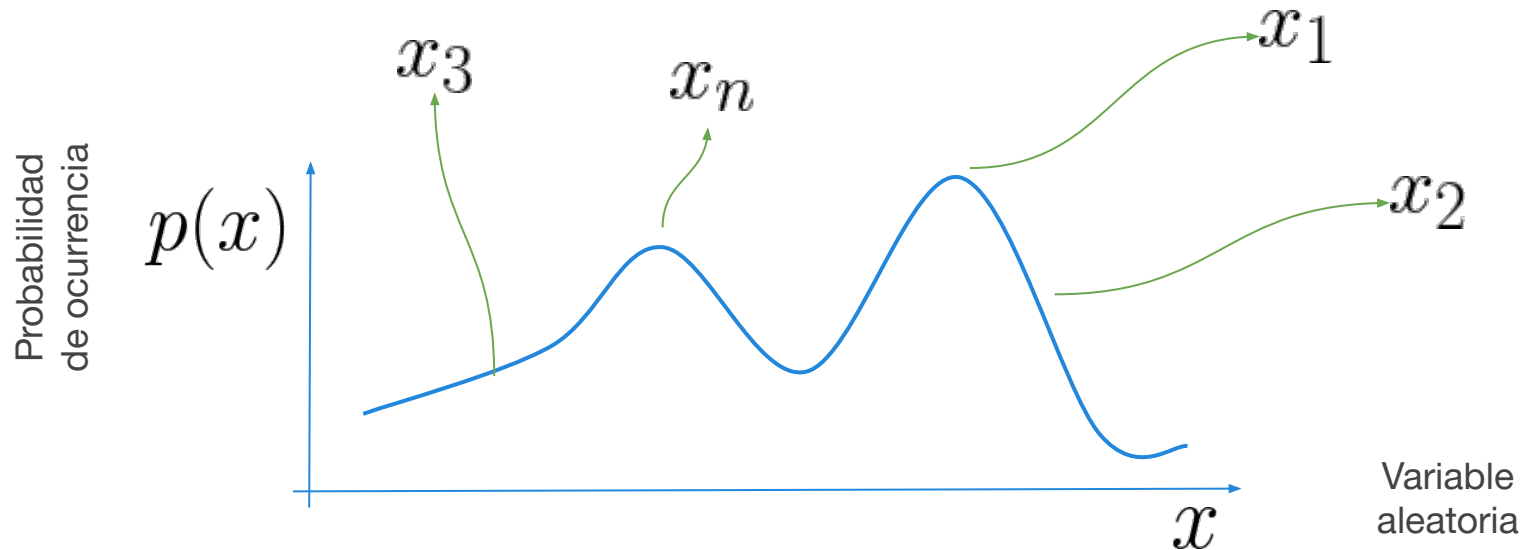
Rango de valores posibles de la VA.

Distribución simétrica de VA continua. El parámetro μ define la esperanza y el sigma el desvío standard.

Suele utilizarse para modelar procesos reales en ciencias naturales, sociales, etc.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

Muestreo desde una función de densidad de probabilidad



Suponiendo que **conocemos** la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria, vamos a **muestrear** multiples veces dicha función y obtener distintos valores de la variable aleatoria a observar. En el caso contrario si solo tenemos los datos y no conocemos la función de densidad que los generó se abordarían estrategias de máxima verosimilitud o metodos de estimacion no parametrica de la densidad [2]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood_estimation

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation .

Distribuciones de Probabilidad y variables aleatorias

Segundo caso: multivariadas

Variables aleatorias multivariadas

$$p(x = \text{cancer}) = f(???) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$p(x = + \text{covid}) = f(???) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

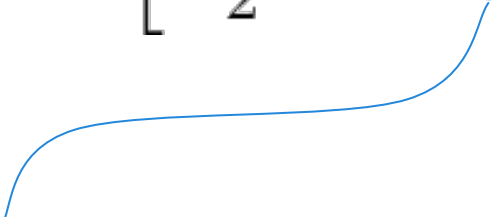
$$p(x = \text{cruzar a un conocido}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

En los problemas reales existen variables aleatorias multi-variadas con distribuciones de densidad de probabilidad complejas.

Distribución gaussiana bivariada

$$p(X) \sim (2\pi)^{-d/2} |\Sigma|^{-1/2} \exp \left[-\frac{1}{2} (X - M)^t \Sigma^{-1} (X - M) \right]$$

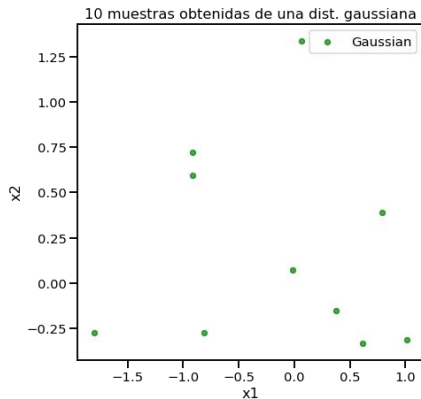

$$X = [x_1, x_2]$$


$$M = [\mu_1, \mu_2]$$

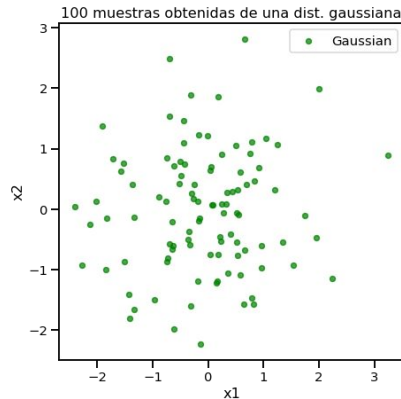

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{00}^2 & \sigma_{01}^2 \\ \sigma_{10}^2 & \sigma_{11}^2 \end{bmatrix}$$

Muestreando una PDF gaussian bi-variada

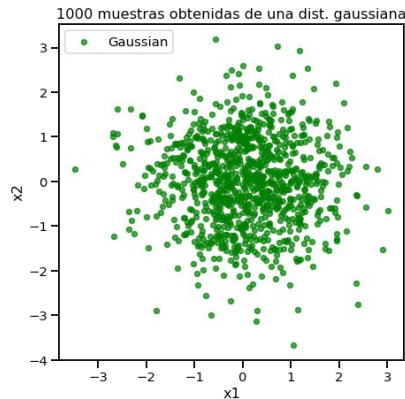
$n = 10$



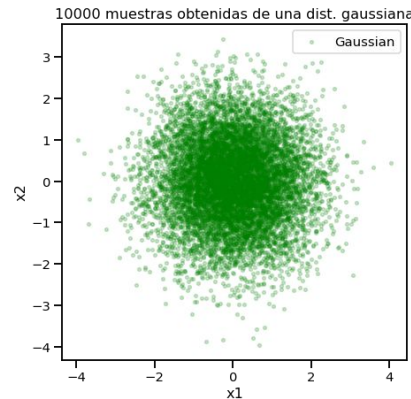
$n = 100$



$n = 1000$

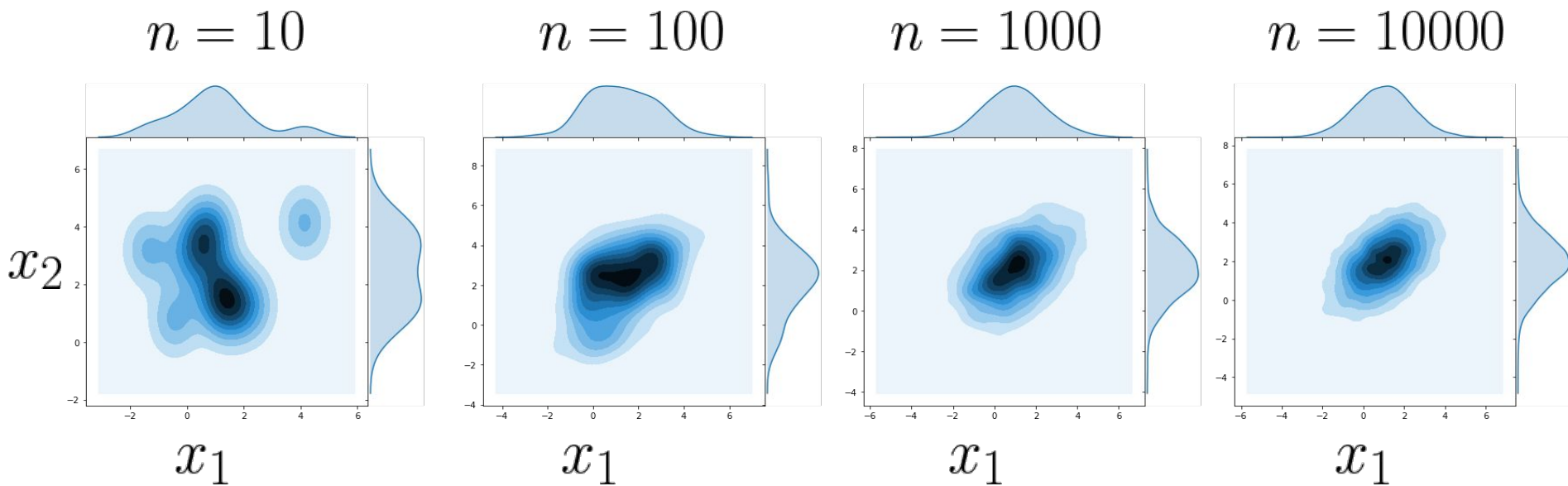


$n = 10000$



Scatterplot para visualizar las muestras/instancias obtenidas de una distribución de probabilidad gaussiana bivariada ($d=2$) para distintos valores de n .

Muestreando una PDF gaussian bi-variada



Density map realizado a partir de muestras obtenidas de una distribución de probabilidad gaussiana bivariada ($d = 2$) con distintos valores de n .

Aprender de datos

Aprender de datos

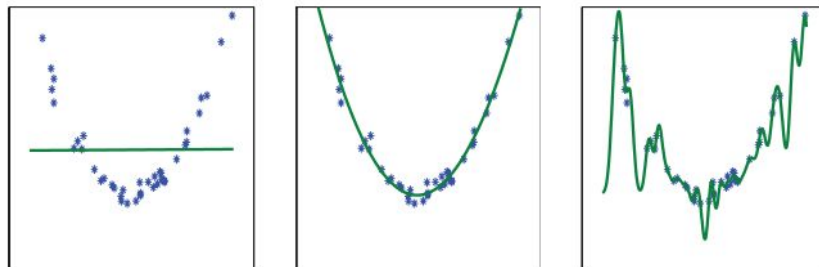
Nuestro problema tendrá una característica particular: no conocemos la distribución de densidad de probabilidad (PDF) que genera nuestros datos. Los datos difícilmente coincidan con una distribución normal o una exponencial. Lo más probable es que pertenezcan a una distribución compleja en alta dimensión.

- Una opción es aproximarlos a distribuciones que ya conozcamos (metodo de maxima verosimilitud) aunque no necesariamente esa es la mejor opción.
- La alternativa de **Aprendizaje Estadístico / Machine Learning** es aprender la distribución de los datos y/o su estructura en el espacio donde habitan con el fin de facilitar una tarea “aguas abajo” (downstream task).

Aprender de datos

Caso aprendizaje supervisado:

- Partiendo de un set de datos S **aprenderemos una función “ $f(x)$ ” desconocida** y será el estimador que utilizaremos.
- Nunca llegaremos a una “ $f(x)$ ” ideal que explique a la perfección nuestros datos, por ende tendremos cierto **grado de error**. La función $f(x)$ supone una distribución de probabilidad “ $p(x)$ ” que es incierta.
- Vamos a querer aprender una función que **generalice** bien para futuros datos nunca vistos. Es decir, una vez que encontramos el patrón en los datos disponibles de *entrenamiento*, esperamos que la $f(x)$ siga encontrando los mismos patrones para datos futuros nunca vistos.



Tipos de Aprendizaje Automático

Aprendizaje:

- **Supervisado**
- **No Supervisado**
- **Semi-supervisado**
- **Por refuerzo**

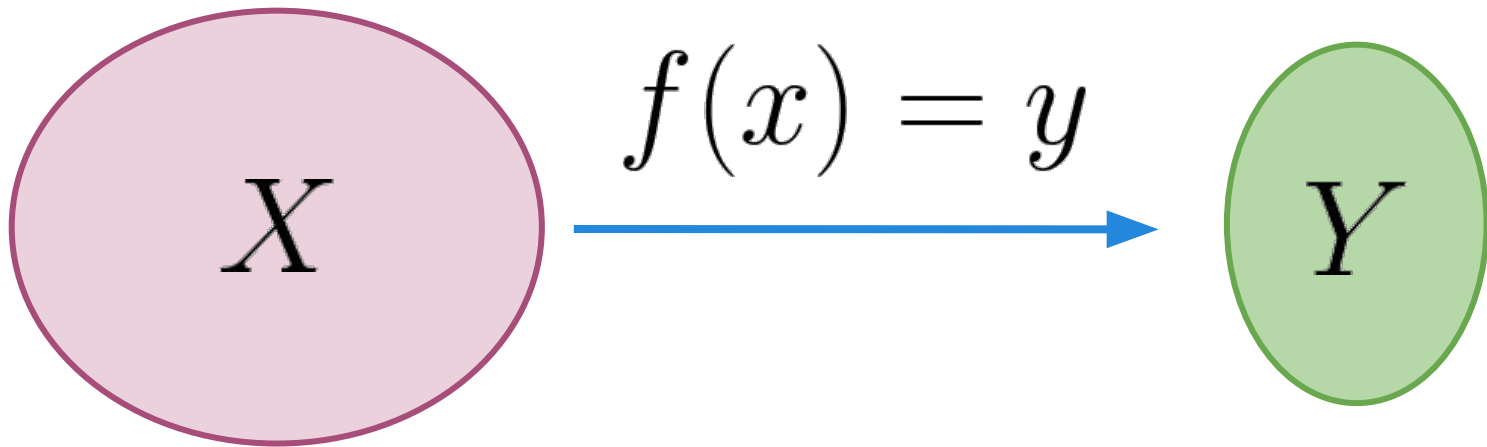
Aprendizaje Supervisado

$$\mathcal{A} = \{(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$$

Suponemos un dataset A como pares de muestras (x_i, y_i) compuesto de características/etiquetas.

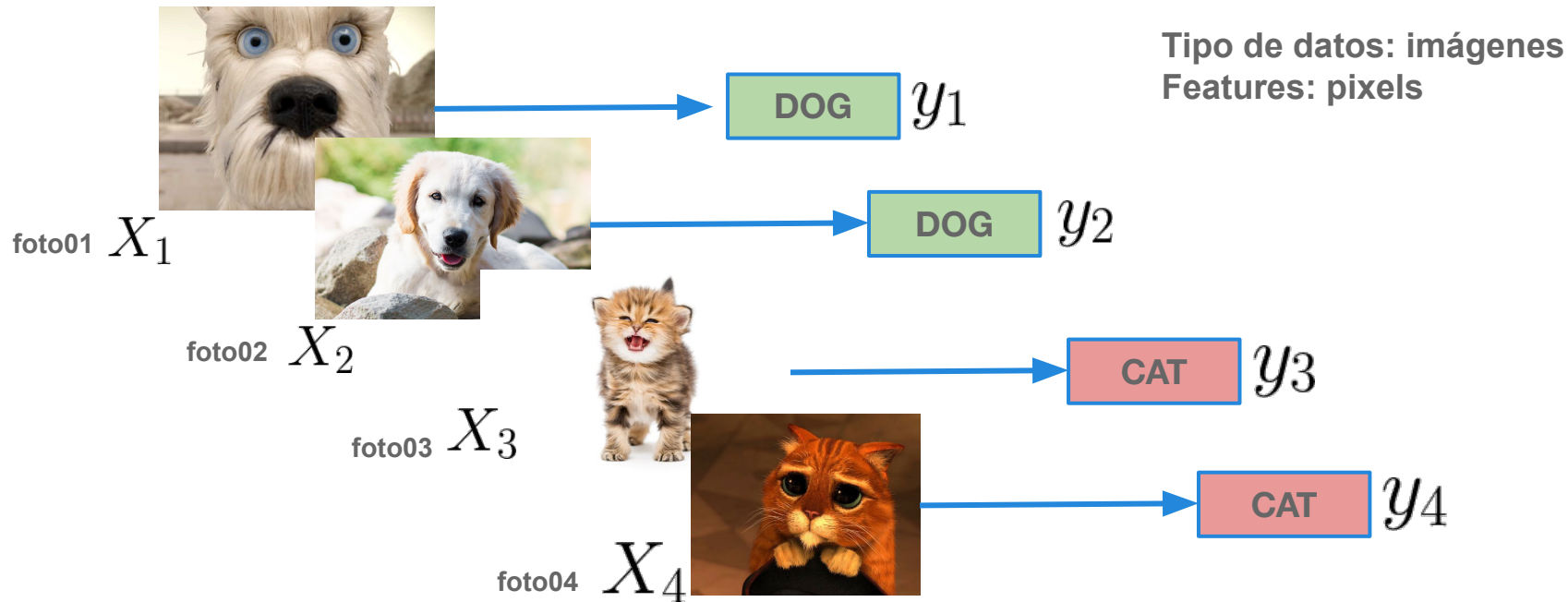
Solemos denominar a cada observación X_i como **sample** y a cada etiqueta Y_i como **label**.

Aprendizaje Supervisado



Suponemos que la variable Y es dependiente de X . Esto quiere decir que Y está condicionada y es consecuencia de X . **Lo que no conocemos es la función $y = f(x)$** y es $f(x)$ lo que queremos aprender desde los datos.

Tipos de Aprendizaje: Supervisado



Cada instancia (sample) viene acompañada de una etiqueta (label).

Tipos de Aprendizaje: Supervisado

Tipo de datos: ADN
Features: mutaciones

```

graph LR
    Input(( )) --> ControlSano[CONTROL SANO]
    ControlSano --> y1((y1))
  
```

paciente01 X_1

[illegible]

FORMAT	NA00001	NA00002	NA00003
GT:GQ:DP:HQ	010:48:1:51,51	110:48:8:51,51	1/1:43:5:...
GT:GQ:DP:HQ	010:49:3:58,50	011:3:5:65,3	0/0:41:3
GT:GQ:DP:HQ	112:21:6:23,27	211:2:0:18,2	2/2:35:4
GT:GQ:DP:HQ	010:54:7:56,60	010:48:4:51,51	0/0:61:2
GT:GQ:DP	0/1:13:5:4	0/2:17:2	1/1:40:3

CANCER *y*₂

paciente02 X_2

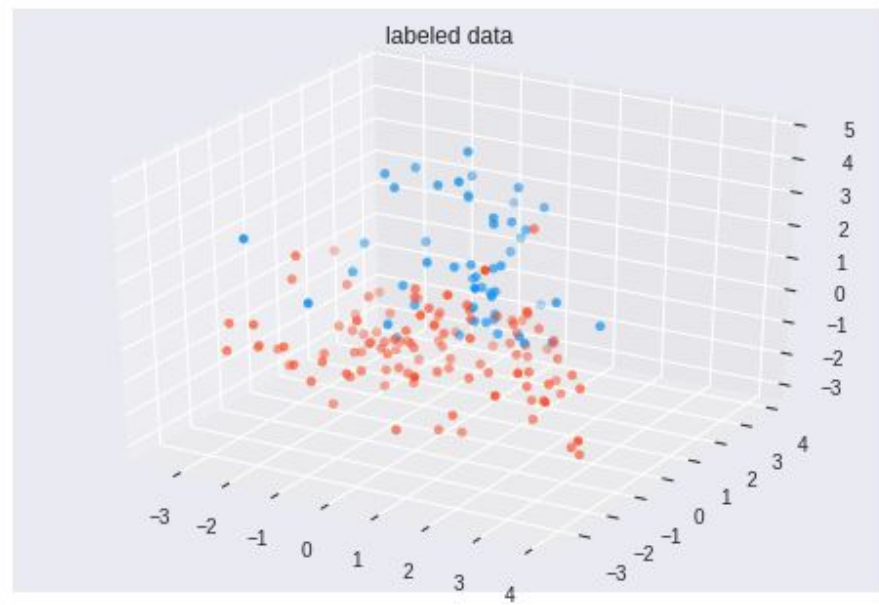
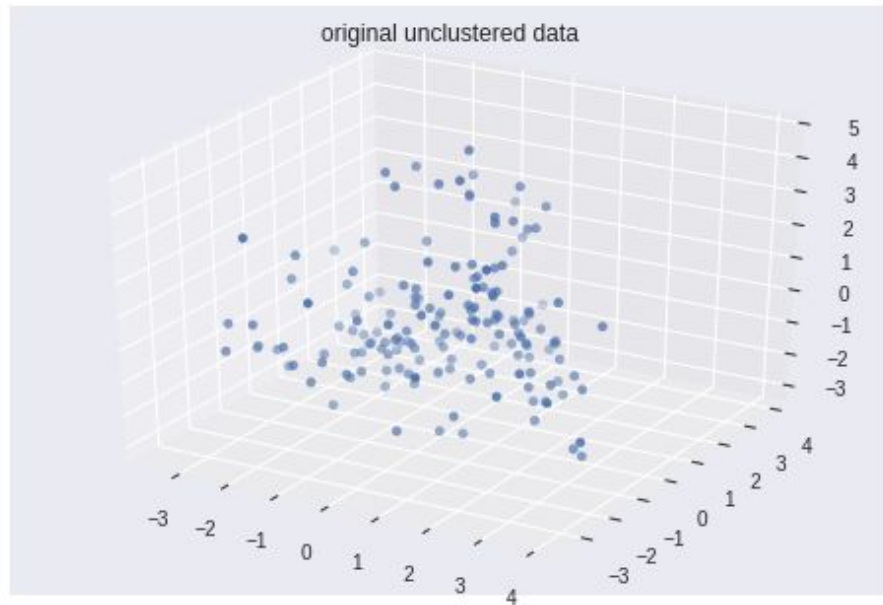
[illegible]

FORMAT	NA00001	NA00002	NA00003
GT:GQ:DP:HQ	010:48:1:51,51	110:48:8:51,51	1/1:43:15:...
GT:GQ:DP:HQ	010:49:3:58,50	011:3:65:3	0/0:41:3
GT:GQ:DP:HQ	112:21:6:23,27	211:21:0:18,2	2/2:36:14
GT:GQ:DP:HQ	010:54:7:56,60	101:04:4:51,51	0/0:61:2
GT:GQ:DP	0/1:35:4	0/2:17:2	1/1:40:3

CANCER *y3*

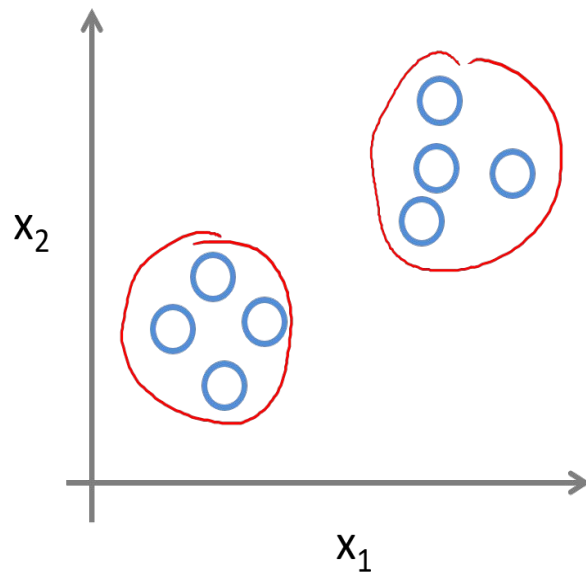
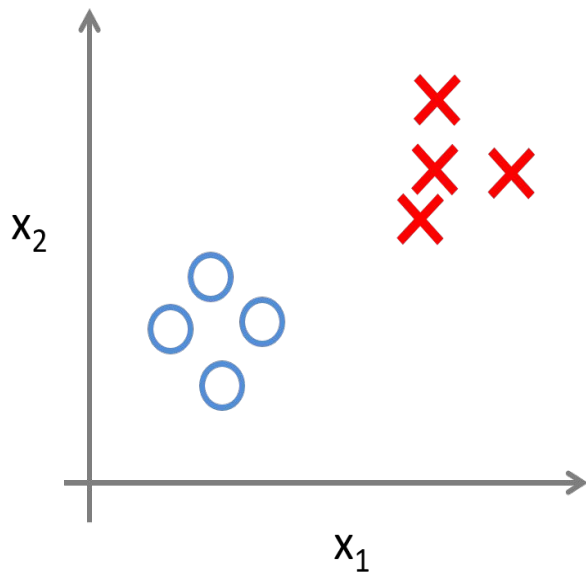
paciente03 X_3

Tipos de Aprendizaje: No supervisado



Cada instancia (sample) **no posee** etiqueta (izq). Los modelos a aplicar en estos casos buscan encontrar estructuras o grupos implícitas en los datos (ej. clusters)

Supervisado vs No supervisado



Izquierda: Datos etiquetados. Derecha: Datos sin etiquetar estructurados en clusters.

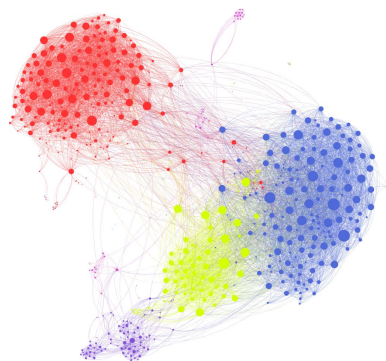
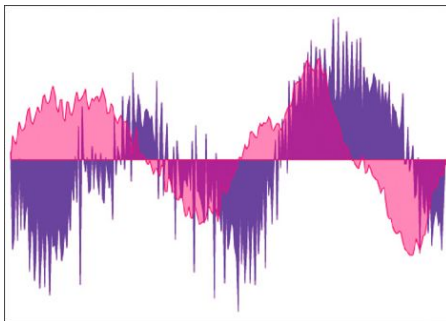
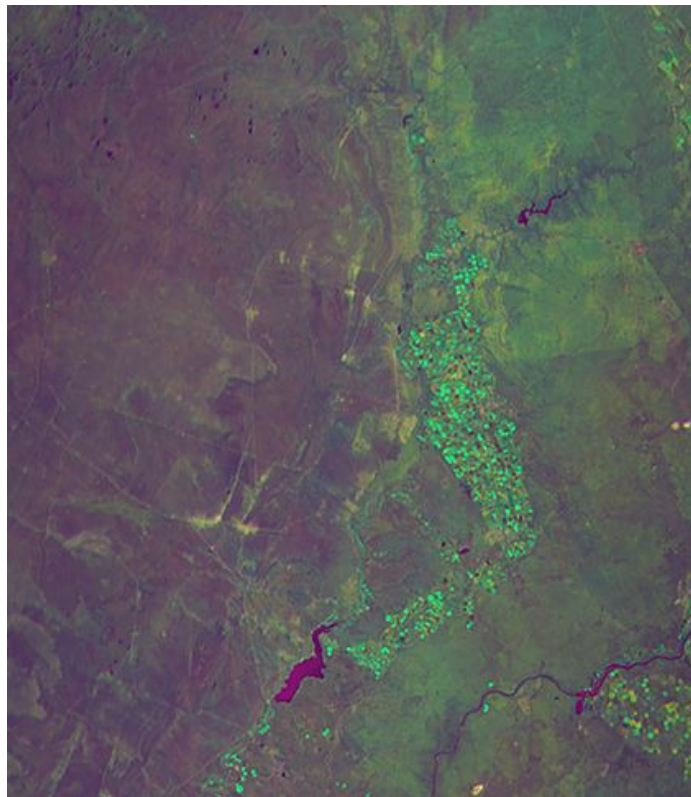
Tipos de Datos

- Estructurados / tabulares
- Imágenes
- Grafos-redes
- Lenguaje Natural (texto)
- Audio / Series de tiempo

Formato de los datos

- .CSV
 - .xlsx
 - .txt
 - .tsv
 - .jpeg
 - SQL query

Tipos de Datos



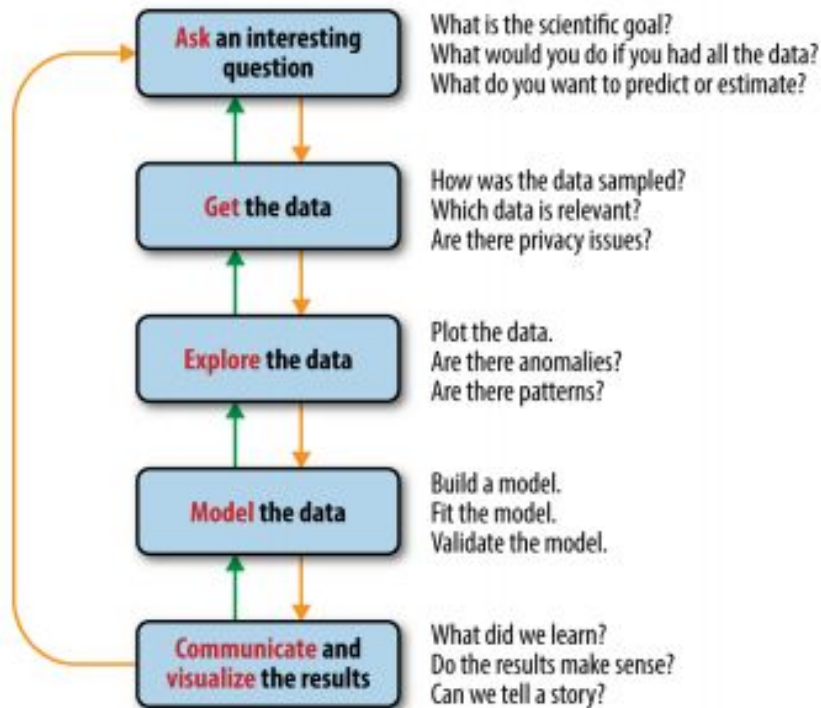
text
as
data
researchers
quantitative
analysis

Finality
book-length
textual
methods
research
software
indicator
sciences
scaling
approach
develop
users
training
texts
new
techniques
QUANTESS
statistical

	A	B	C	D	E
1	Record Id	Date	Month	High	Low
2	4450	1	6	31	22
3	4451	15	6	35	21
4	4452	30	6	28	21
5	4453	1	7	34	25
6	4454	15	7	33	26
7	4455	30	7	30	21
8	4456	1	8	32	20
9	4457	15	8	36	23
10	4458	30	8	36	24
11	4459	1	9	37	20
12	4460	15	9	40	25
13	4461	30	9	37	22
14	4462	1	10	35	23
15	4463	15	10	32	25
16	4464	30	10	35	21
17	4465	1	11	32	24
18	4466	15	11	39	24
19	4467	30	11	33	23
20	4468	1	12	33	21
21	4469	15	12	34	24
22	4470	30	12	38	24

Data Science Workflow

The Data Science Process



*Development Workflows for Data Scientists

1) Data Science Workflow: get the data

The Kaggle logo, featuring the word "kaggle" in a light blue, lowercase, sans-serif font.The Datos Argentina logo, featuring the text "Datos Argentina" in white on a blue background with a circular pattern. Below the text, it says "Portal de datos abiertos del Gobierno de la República Argentina. Acá encontrarás información pública, herramientas y recursos para desarrollar aplicaciones, visualizaciones y más."

Buenos Aires Data



Iniciativa de Datos Públicos y Transparencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el curso trataremos de utilizar repositorios de datos abiertos, principalmente aquellos de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires o Nación.

2) Data Science Workflow: Explore

Pre-processing

- Clean samples with NaNs
- Transform features
- Normalize data

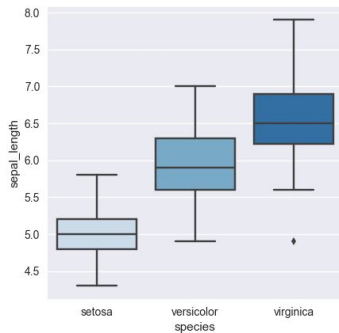
Exploratory Data Analysis

- Realizar estadísticas descriptivas
- Quitar outliers estadísticos
- Visualizar con Bar-plots, Box-plots, Scatter-plots, Count-plots

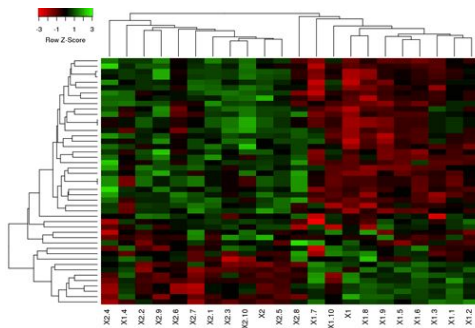
2) Exploratory Data Analysis (EDA)

- Importar datos.
- Revisar si hay NaNs o valores faltantes.
- Filtrar los datos de interés.
- Transformar los datos (ej, tabla pivote)
- Computar estadísticas descriptivas (media, dev. std, percentiles)
- Medir correlación entre variables de interés
- Visualizar:

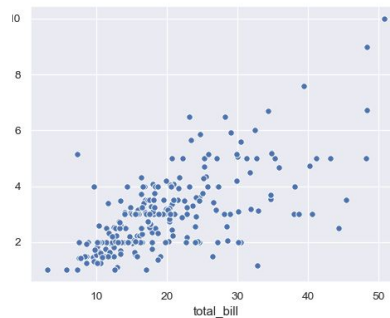
Boxplot



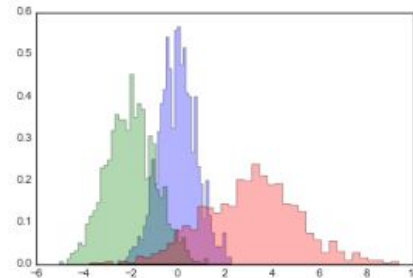
Heatmap



Scatter plot



Histogram



3) Data Science: statistical learning

clasificación

regresión

Reducción de dimensionalidad

Detección de anomalías

clustering

Poster explicando el proyecto

Reporte técnico del proyecto

Exposición de posters



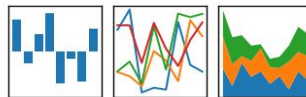
Repositorio en github del proyecto

[illegible]

Tecnologías que utilizaremos



Librerías:

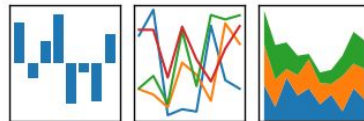


Numpy vs Pandas



pandas

$$y_{it} = \beta' x_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$



Calculo con matrices

- No admite nombres en cols
- No admite nombres en filas
- Diversidad en aplicaciones de cálculo
- Útil para lidiar con álgebra y operaciones matriciales

Atajos de Numpy acá:

https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/Numpy_Python_Cheat_Sheet.pdf

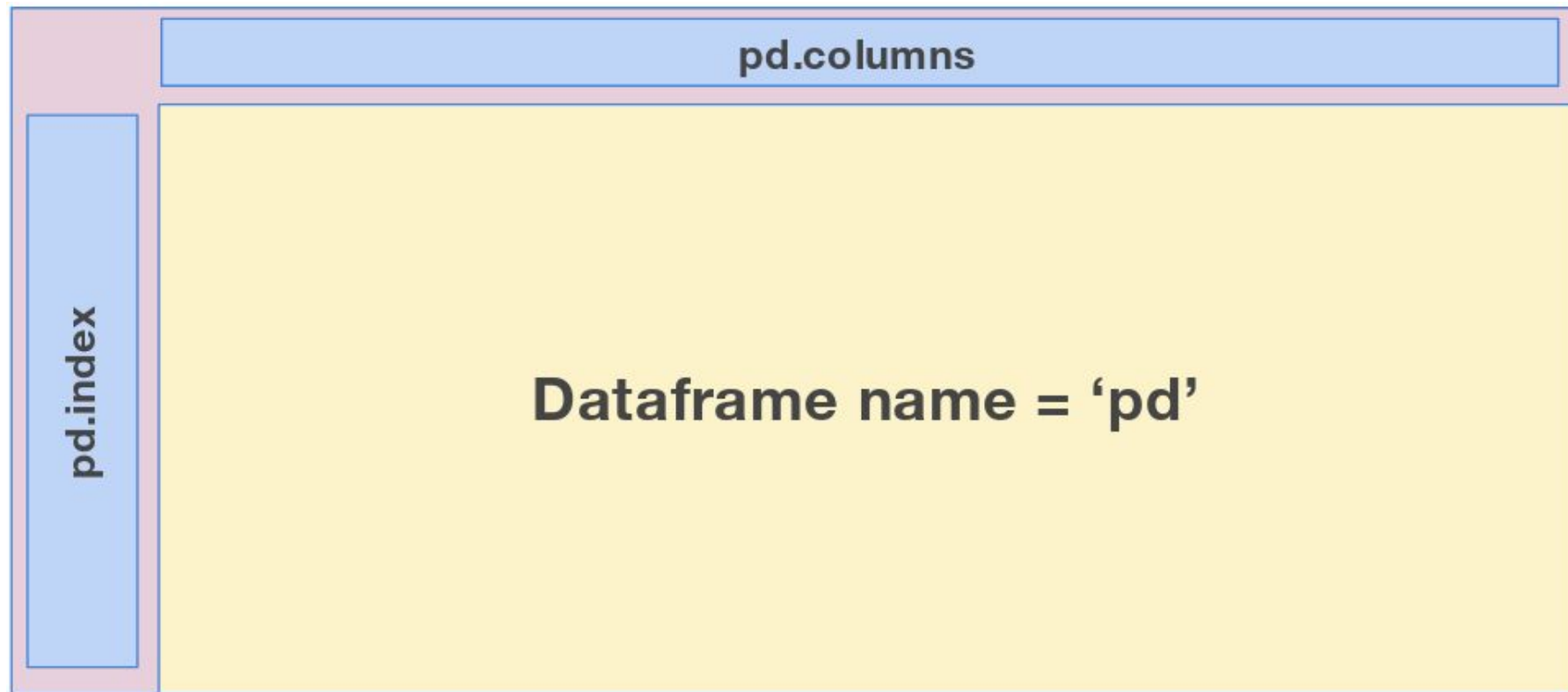
Gestor de datasets en Dataframes (DFs)

- Admite nombre de columnas
- Admite nombre de filas
- Diversas funciones sobre DFs.
- Útil para lidiar con datos, limpiar, pre procesar.

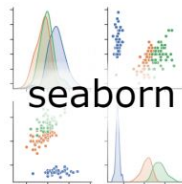
Atajos de Pandas acá:

https://pandas.pydata.org/Pandas_Cheat_Sheet.pdf

Pandas Dataframe



Visualización



Librerías de visualización de datos

- Matplotlib es la principal librería de visualización en Python.
- Seaborn corre sobre matplotlib y posee algunas mejoras de estética.
- Tipos de gráficos a realizar:
 - Countplot (graficos de barra)
 - Heatmap (mapas de calor)
 - Boxplot (diagrama de cajas y bigote)
 - Series de tiempo
 - Scatter plot (diagrama de puntos)
 - Distplot (distribuciones y densidades)

Atajos de Matplotlib acá:

https://s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/blog_assets/Python_Matplotlib_Cheat_Sheet.pdf

Tipos de variables en Python



```
a = 3
b = 0.4
c = False
d = "Quiero analizar datos"
e = [2,3,4,5,6]
f = [[2,3,4],[1,0,40]]
```

a = Integer

b = Float

c = Boolean

d = String

e = Numpy Array (1,5)

f = Numpy Array (2,3)

A agarrar la PyLA



Exploratory Data Analysis

